



Questão 1. Considere que um computador tenha segmentos de memória disponíveis para a execução de 2 processos. Se estes processos ficam 50% do tempo executando I/O, que fração do tempo de CPU é desperdiçada? E se o número de segmentos subir para 4?

Questão 2. Se a execução de uma instrução gasta 1 micro segundo para ser executada e uma falta de página um tempo adicional de N micro segundos para ser resolvida, qual é o gasto efetivo na execução de uma instrução se uma falha de página ocorrer a cada k instruções.

Questão 3. Se um algoritmo FIFO de substituição de páginas é usado com 4 quadros e oito páginas, quantas faltas de páginas ocorreram com o string de referência 0172327103? E com a política LRU?

Questão 4. Um computador tem espaço de endereçamento livre de 65.536 bytes divididos em páginas de 4096 bytes. Um programa particular tem um código de 32.768 bytes, dado de 16.386 bytes e uma pilha de 15.870 bytes. Este programa caberá no espaço reservado? O que acontece se as páginas forem diminuídas para 512 bytes?

Questão 5. Suponha que um endereço virtual é dividido em 4 campos: a, b, c, d. Os 3 primeiros são usados para uma tabela de páginas em 3 níveis. O número de páginas depende dos 4 campos (justifique)? O espaço de endereçamento virtual depende dos 4 campos (justifique)? O tamanho da página depende de quais campos (justifique)?